

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°060-25 SU37

CLIENTE : MECHANICAL AND PIPING SOLUTIONS S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU.37.02
DIRECCIÓN** : Avenida Pardo y Aliaga N° 640 Int.1101, Urbanización Santa Cruz, distrito de San Isidro - Lima **RECEPCIÓN N°** : 652- 25
PROYECTO** : WP05 - REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE PISTA Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA AGL ASOCIADO - STRACON - LAP **OT N°** : 666- 25
UBICACIÓN** : Av. Elmer Faucett s/n, Callao, Lima, Perú **F. EMISIÓN** : 04-06-25

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils ASTM D1883-21			
CANTERA / SONDAJE (**)	: BIRRAK	COD. MUESTRA	: 145-AG-25
N° MUESTRA (**)	: M-1	FECHA RECEPCIÓN.	: 2025-05-24
TIPO DE MUESTRA (**)	: Material seleccionado - Material de Prestamo - Material con fines de relleno en una cimentación	FECHA EJECUCIÓN	: 2025-05-26
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR	: DEYVI

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA					
Máxima Densidad Seca (kN/m³)	:	22,6	Método de compactación:	:	ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%)	:	5,7	Método de Preparación:	:	C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4"	:	22%	Peso-Sobrecarga (lbf):	:	10
Descripción de muestra					
Contenido Humedad tal como se recibió	NO ASTM D2216		Limites de Atterberg	SI ASTM D4318	
	SI ASTM D2487			SI ASTM D6913	
Clasificación de suelo SUCS					
Analisis granulometrico					
Otros					

PESO UNITARIO SECO					
Nº GOLPES			56	25	10
Condición de la muestra			Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar		g/cm ³	2,274	2,086	1,923
Peso Unitario seco antes saturar		kN/m ³	22,3	20,46	18,86

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÒN				
Contenido de humedad	%	5,7	5,6	5,4

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO				
Contenido de humedad	%	9.3	10.4	11.2

HINCHAMIENTO				
Hinchazón	%	0,1	0,1	0,2

FUERZA Y ESFUERZO							
Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
(in.)	psi = lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
0,000		0	0,0	0	0,0	0	0,0
0,025		914	306,1	168	60,7	161	58,5
0,050		1985	658,9	904	303,1	313	108,4
0,075		2979	985,9	1502	499,7	460	156,7
0,100	1000	3625	1198,6	2084	691,3	620	209,5
0,125		4750	1569,0	2640	874,2	888	297,7
0,150		5548	1831,4	3068	1015,2	1083	361,9
0,175		6174	2037,7	3704	1224,6	1308	436,0
0,200	1500	6745	2225,5	4155	1373,1	1470	489,2
0,300		8398	2769,5	5246	1732,2	1887	626,4
0,400		9531	3142,5	6235	2057,8	2251	746,2
0,500		10143	3344,0	7179	2368,3	2476	820,3

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 04/06/25
Motivo: Autorización de
informe de ensayos



IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°060-25 SU37

CLIENTE : MECHANICAL AND PIPING SOLUTIONS S.A.C.

DIRECCIÓN** : Avenida Pardo y Aliaga N° 640 Int.1101, Urbanización Santa Cruz, distrito de San Isidro - Lima

PROYECTO** : WP05 - REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE PISTA Y RENOVACIÓN DEL
SISTEMA AGL ASOCIADO - STRACON - LAP

UBICACIÓN** : Av. Elmer Faucett s/n, Callao, Lima, Perú

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02

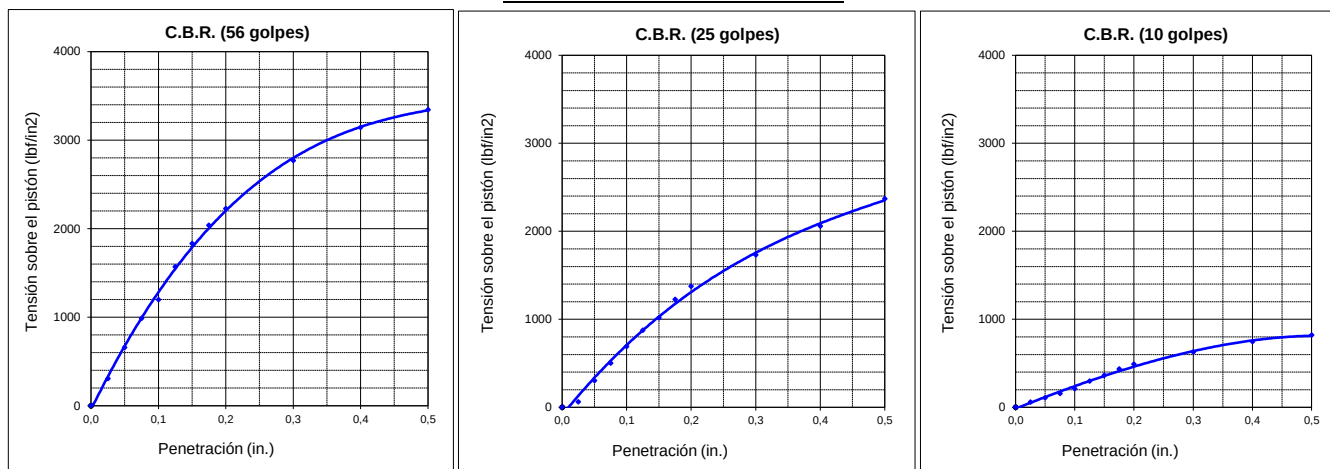
RECEPCIÓN N° : 652- 25

OT N° : 666- 25

F. EMISIÓN : 2025-06-04

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CURVA DE TENSION - PENETRACION



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 128

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 69

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 23

C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 147

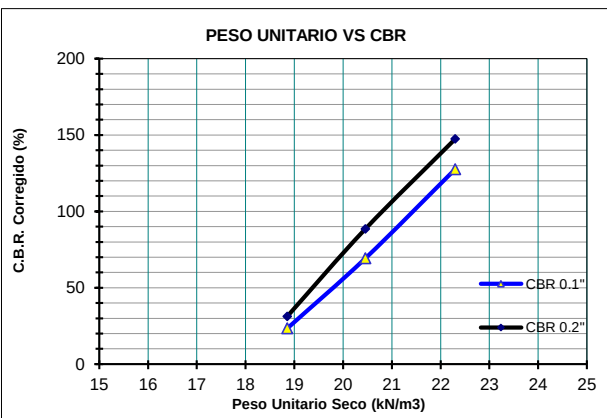
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 89

C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 31

Peso unitario seco (kN/m^3): 22,3

Peso unitario seco (kN/m^3): 20,46

Peso unitario seco (kN/m^3): 18,86



PESO UNITARIO SECO 100%:	22,6 kN/m^3
PESO UNITARIO SECO 95%:	21,5 kN/m^3
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	128 %
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	98 %
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	147 %
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	89 %

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 04/06/25
Motivo: Autorización de
informe de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

